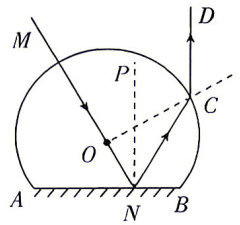
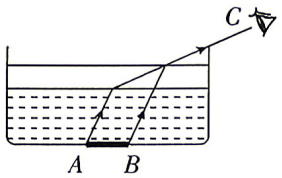
16. 如图所示



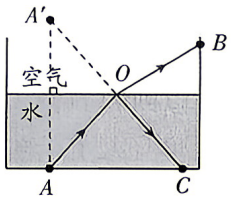
解析：由于玻璃球底面镀银，因此底面相当于一个平面镜，入射光线 MN 射到 N 点时，会发生光的反射，根据反射角等于入射角，作出反射光线 NC；当光线 NC 从玻璃射进空气时，发生光的折射现象，此时折射角应大于光线 NC 与法线的夹角，作出折射光线 CD.

17. 如图所示



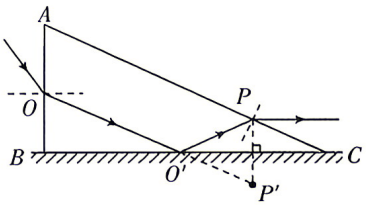
解析：小明刚好看到水中杯底硬币的 A 端，说明 A 点射向水面的光线折射后进入了人的眼睛，通过 B 点作 A 的入射光线的平行线，该平行线为入射光线，与之前折射光线的交点所在水平线为刚看到硬币 B 端时水面的位置.

18. 如图所示



解析：作出 A 关于水面对称的像点 A'，连接 $A'C$ 与水面交点即为入射点 O，依次作出入射光线 AO、折射光线 OB、反射光线 OC.

19. 如图所示



解析：经 O 点折射的光线射到 BC 面上时发生反射，且反射光线恰好过 P 点，根据平面镜成像特点，虚像 P' 到 BC 面的距离等于 P 点到 BC 面的距离，作 P 点关于 BC 面的对称点，确定虚像 P' 的位置；连接虚像点 P' 与 O 点，与 BC 面交于 O'，OO' 为经 AB 面的折射光线，$O'P$ 即为反射到 P 的反射光线.

20. C　解析：AB.若 AO 是入射光线，OC 是反射光线时，OB 为折射光线，此时的入射角为 $\frac{1}{2}\times135°=67.5°$，反射角为67.5°，如图 1 所示，

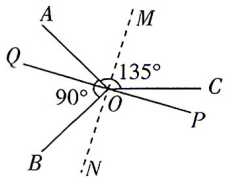


图 1

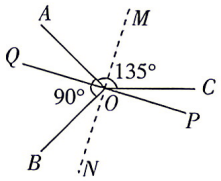


图 2

则 OA 和 OB 在法线的同侧，不符合光的折射规律；OB 是反射光线时，OC 为折射光线，此时的入射角为 $\frac{1}{2}\times90°=45°$，反射角为 45°，此时折射光线 OC 与法线重合了，不符合光的折射规律，故 AB 错误.

CD.若 CO 是入射光线，OA 是反射光线时，OB 为折射光线，此时的入射角为 $\frac{1}{2}\times135°=67.5°$，反射角为 67.5°，则 OB 和 OC 在法线的异侧，符合光的折射、反射规律，如图 2 所示.

由图可知 MN 是法线，PQ 是界面，折射角为 $\angle BON$，

$\angle AOQ=\angle MOQ-\angle AOM=90°-67.5°=22.5°$，

$\angle BOQ=\angle AOB-\angle AOQ=90°-22.5°=67.5°$，

所以折射角为 $\angle BON=\angle NOQ-\angle BOQ=90°-67.5°=22.5°$，由图可知 $\angle COB=360°-135°-90°=135°$.

$\angle COA$ 和 $\angle COB$ 相等，则 OB 为反射光线时的情形与 OA 是反射光线时的情形相同，此时的反射角为 67.5°，故 C 正确，D 错误.

技法点拨　解题步骤：

第 1 步：假设某条光线为入射光线——缩小范围

第 2 步：找出可能的反射光线（需满足反射角＝入射角）——利用对称性

第 3 步：剩余光线即为折射光线——确定第三条线

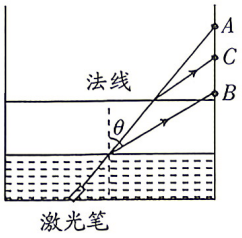
第 4 步：检查折射光线是否与入射光线分居法线两侧——关键验证【验证失败则回到第 1 步】

第 5 步：计算角度是否匹配——数值验证【验证失败则回到第 1 步】

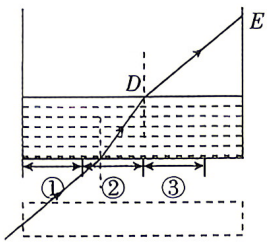
21. (1)小于　(2)>　(3)平行于 DE　②

解析：(1)水槽中未加水时，由于光的直线传播，激光射到侧壁上的 A 点，当水槽中加水时，光点下移到 B 点位置，这是由光的折射现象引起的，当光从水中斜射入空气中时，折射角大于入射角，此时入射角小于角 θ.

(2)因入射角和折射角都不变，且折射角大于入射角，要使 B 处的光点向上移到 C 处，则应使水槽中的水量增加；若 BC 间距离为 2 cm，因两次折射光线是平行的，如图，则水面高度的变化量大于 BC 的长度即 2 cm.



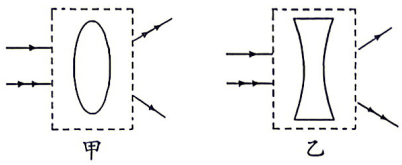
(3)将激光笔移至虚线框内向水槽底部(厚度可忽略不计)照射,因光从空气斜射进入水中和从水斜射进入空气中时,两次发生折射,最终的折射光线与最初的入射光线是平行的,所以激光笔应该与 DE 平行入射到区域②的位置才能实现,如图所示.



二、 透镜

第 1 课时　认识透镜

1. C　解析:中间厚、边缘薄的叫凸透镜,对光线具有会聚作用,所以又叫会聚透镜,图中①③⑤属于凸透镜;中间薄、边缘厚的叫凹透镜,对光线有发散作用,所以又叫发散透镜,图中②④⑥是凹透镜.故选 C.
2. C　解析:凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线有发散作用.四个选项中只有 C 图中的光线经过透镜后会聚,说明 C 图中的透镜是凸透镜,故选 C.
3. 厚　薄　薄　厚　1、3、4、5　2　解析:中间厚、边缘薄的是凸透镜,图中 1、3、4、5 部分符合这个特点,因此它们是凸透镜;中间薄、边缘厚的为凹透镜,图中 2 部分符合这个特点,因此是凹透镜.
4. 凹透镜　变小　解析:“站”在水面上的水黾使水面发生了形变,水面下凹,此时“形变的水”相当于凹透镜,对光有发散作用,所以看到水底有带“光环”的暗影.根据几何知识可知,当水黾游到水浅的地方时,水面下光传播的距离减小,折射角度不变,暗影面积会变小.
5. 发散　解析:气泡左右两部分可以看成两个凹透镜,而凹透镜对光有发散作用,所以一束平行光通过该玻璃砖后,光线将会发散.
6. 如图所示



解析:甲图中,光线经透镜折射会聚于一点后,再发散,说明此透镜对光线起会聚作用,为凸透镜;乙图中,入射光线是平行光,折射光线发散了,说明此透镜对光线起发散作用,为凹透镜.

7. D　解析:从图中可知,白光经过左侧三棱镜后会发生色散现象,分解成七种颜色的光.而经过右侧三棱镜后又重新合成了白光,这意味着中间虚线框处的光学元件需要将色散后的光重新会聚在一起.A. 平面镜主要是改变光的传播方向,它不会对色散后的光起到会聚的作用,故 A 不符合题意;B. 玻璃砖对光有一定的折射作用,但它并不能将色散后的各种色光重新会聚,故 B 不符合题意;C. 凹透镜对光线有发散作用,会使色散后的光更加分散,而不是会聚,故 C 不符合题意;D. 凸透镜对光线有汇聚作用,能够把经过左侧三棱镜色散后的七种色光重新会聚起来,从而在经过右侧三棱镜后又合成白光,故 D 符合题意.故选 D.
8. B　解析:①若 M 为平面镜,平面镜对光具有反射作用,平面镜成虚像,因此在光屏上不会出现像,故①错误;②若 M 为凸透镜,当两束平行光线经过凸透镜后,若会聚在焦点,则在凸透镜的后面会出现一个光斑.若不在焦点,则可能出现两个光斑,故②正确;③若 M 为凹透镜,凹透镜对光线具有发散作用,当两平行光线经过凹透镜时,在凹透镜的后面会出现两个光斑.这是因为凹透镜对光线有发散作用,使得原本平行的光线在通过透镜后向四周扩散,在光屏上形成两个光斑,且光斑的距离大于 d,故③错误;④当两平行光线经过玻璃板后,在玻璃板的后面会出现两个光斑,光线由空气垂直射入玻璃板时,光的传播方向不变,由于玻璃板的两面是平行的,最终射出的光线平行.这一特性确保了两个光斑的位置相对固定为 d,故④正确;综合上述分析,故 B 正确,ACD 错误.故选 B.
9. 凸　会聚　相同　解析:装有水的矿泉水瓶中间厚、边缘薄,相当于一个凸透镜,对光线有会聚作用.中间为“空气凹透镜”的玻璃砖可以看作两个凸透镜的组合,凸透镜对光线有会聚作用,它与装水的饮料瓶对光的作用相同.
10. 白色　光屏上彩色光带顺序相反

解析:白光被三棱镜分解成七种颜色的光,七种颜色的光经过凸透镜在 B 处合成白光.由图可知,A 处上方的光经过 B 处到达 C 处的下方,A 处下方的光经过 B 处到达 C 处的上方,在 A、C 两处,光屏上彩色光带顺序相反.

11. (1)凹　凸　(2)凸　凹　(3)凸　凸或凹　(4)C

解析:(1)通过观察透镜形状可知:中央薄、边缘厚的为凹透镜,中央厚、边缘薄的为凸透镜.

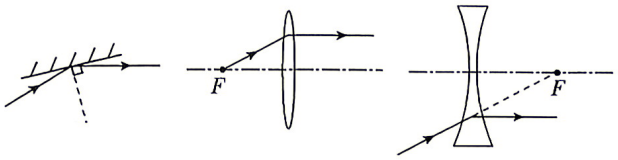
(2)透镜较近时看书本上的字,凸透镜观察到字

的像是放大的，凹透镜观察到字的像是缩小的.

(3)因为凸透镜对光线有会聚作用，凹透镜对光线起发散作用，根据图示可以知道，A 一定是对光线起了会聚作用，而 B 可能是凹透镜对光线起了发散作用，也可能是光线经凸透镜焦点后继续沿直线传播，形成放大的光斑，因此形成 A 光斑的一定是凸透镜，形成 B 光斑的可能是凸透镜或凹透镜.

(4)AB.用手摸水膜或强光照射水膜会破坏水膜，不符合题意；C.透过水膜近看书本上的字时如果是放大的，说明水膜相当于凸透镜，如果看到的书本上的字是缩小的，说明水膜相当于凹透镜，这种判断方法较为可靠，符合题意；D.用刻度尺测量，水膜太薄，没办法测量，不符合题意.故选 C.

12. D　解析：这三种光学元件都可以达成目标，如图所示.故选 D.



归纳总结　任何能改变光传播方向的光学元件(无论是反射还是折射)，只要角度与位置设计得当，均可实现特定方向的“偏折”.反射类元件(如平面镜)：通过调整镜面角度实现任意方向偏折.折射类元件(如透镜)：无论凸透镜还是凹透镜，只要入射光不是特殊对称位置，均可通过折射改变光路方向.因此，在没有限定“必须平行入射”“必须过焦点”等前提下，三种元件都有可能实现题目中的偏折效果.

13. 凸　会聚　缩小　解析：试管内充满水的地方，中间比边缘厚，是水凸透镜，凸透镜对光线有会聚的作用，会聚成一条亮线.由于气泡的存在，气泡下方的水形成中间薄、边缘厚的凹透镜，凹透镜对光线有发散的作用，将该试管平放在报纸上，透过气泡部分观察到的字是缩小的.

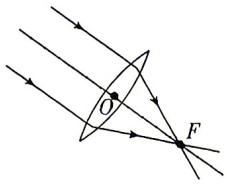
第 2 课时　透镜的焦点与焦距

1. C　解析：利用太阳光测量凸透镜焦距，应将透镜正对太阳光，且观察光斑的纸张也应正对太阳光.故 C 符合要求.

2. 焦距　13.2　解析：平行于凸透镜主光轴的光线通过凸透镜后会聚在主光轴上一点，这一点叫作凸透镜的焦点.对于一个凸透镜来讲，它的两侧都能形成这样的点，因此凸透镜有两个焦点.焦点到凸透镜光心的距离叫焦距；从图中可以看出，焦点的位置已知，光心在凸透镜的中心上.由此可知该凸透镜的焦距为 13.2 cm.

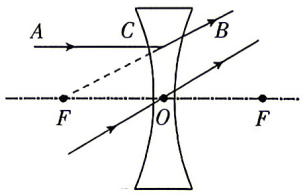
3. 凸　焦点　解析：小灯泡前端的 A 部分中间厚、边缘薄，相当于一个凸透镜，对光线有会聚作用；灯丝放在该凸透镜的焦点上，光线经过凸透镜折射后是平行光线.

4. 如图所示



解析：平行于主光轴的光线经凸透镜折射后通过焦点，已知两条入射光线平行于主光轴，它们经过凸透镜后的折射光线一定经过凸透镜右侧的焦点.

5. 如图所示



解析：平行于主光轴的光线经凹透镜折射后，其折射光线的反向延长线过焦点，过光心的光线经凹透镜后传播方向不改变.

6. (1)向左移动　(2)若光斑一直变小，则为凹透镜；若光斑先变小后变大或一直变大，则为凸透镜

解析：(1)凸透镜对光线有会聚作用，且光线会在焦点后又会发散；而凹透镜对光有发散作用.因为此时光屏上成的是光斑，不是最小最亮的点，所以应该将光屏向左移动.(2)根据透镜对光线的作用可判断，在光屏向左移动的过程中，若光斑一直变小，则为凹透镜；若光斑先变小后变大或一直变大，则为凸透镜.

易错提醒　1. 不被初始现象迷惑——远离透镜时，光斑变大不是凹透镜的专属特征.

2. 掌握透镜对平行光的作用本质——凸透镜会聚、凹透镜发散.

3. 设计动态实验操作——通过移动光屏观察“光斑最小值”是否存在.

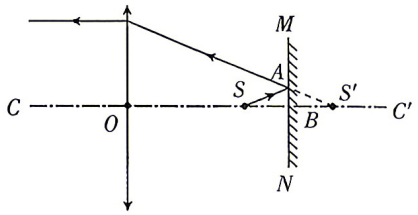
4. 用现象反推性质——若出现“小于透镜的光斑”，即证明有会聚行为→凸透镜.

这种“动态观察+现象推理”的方法，在光学实验题中非常典型，建议学生在平时学习中多练习“控制变量”和“趋势分析”，提升科学探究能力.

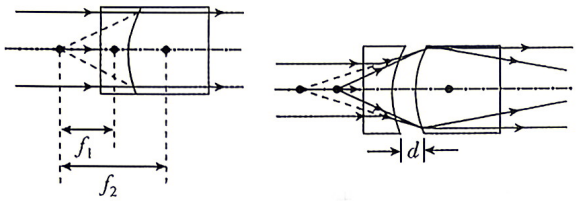
7. C　解析：水滴相当于一个凸透镜，凸透镜对光有会聚作用，光线经凸透镜折射后将向主光轴方向偏折；凸透镜对光的偏折能力与凸透镜的凸起程度有关，通过“嫦娥一号”把水滴带到太空中，水滴由于不受重力，会变得如题图乙所示，则凸透镜变凸，折射能力变强，焦距会变小，故 C 正确，ABD 错误.

8. B　解析：由题意可知，光线 SA 经平面镜反射和凸透镜折射后与主光轴平行，如图所示，通过焦点的

光线经凸透镜折射后，平行于主光轴，由此可知，光线 SA 经平面镜的反射光线，它的反向延长线经过凸透镜的焦点，即点光源 S 经平面镜 MN 成的像 S' 的位置为凸透镜的焦点，OS' 为焦距，已知 OS 为 10 cm，B 为平面镜 MN 与 CC' 的交点，SB 为 4 cm，根据平面镜的成像规律，像距等于物距，BS' 也为 4 cm，则此透镜的焦距为 $OS'=OS+SB+BS'=10\ \text{cm}+4\ \text{cm}+4\ \text{cm}=18\ \text{cm}$，故 B 符合题意.



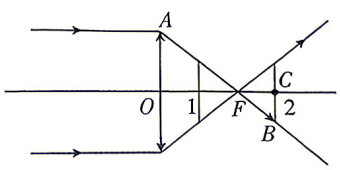
9. C　解析：由图可看出矩形玻璃砖被切割以后，左边一块可视为凹透镜，右边一块可视为凸透镜. 凹透镜可以使光线发散，凸透镜可以使光线会聚，当 $d=0$ 时，虚实焦点重合，平行于主光轴的光线射入时，传播方向不变；当 $d>0$ 时，经凹透镜后发散，经过凸透镜后将会聚，由于入射光线在过焦点光线的外侧，所以折射光线将在平行于主光轴的内侧，因此光线变得会聚，如图所示：



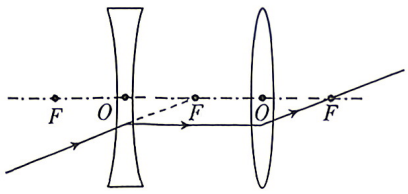
故选 C.

10. 凸　小于　解析：由图中可知，a（双箭头）和 b（单箭头）是射向透镜的两条光线，经透镜的作用后光线会聚，由此可判定此透镜为凸透镜；因为平行于主光轴的光线经凸透镜后会聚于焦点，故平行于主光轴的光线经凸透镜后的折射光线与主光轴的交点在 P、Q 之间，故焦距小于 OQ.

11. 12　18　解析：当太阳光平行于凸透镜的主光轴入射时，太阳光经过凸透镜会聚于焦点，纸面上成最小最亮的光斑，此时白纸被烤焦的时间最短，由图乙可知，当 $s=12$ cm 时对应的白纸被烤焦的时间最短为 4 min，所以凸透镜焦距为 12 cm. 若某时刻白纸上所成圆形光斑的直径为透镜直径的一半，作出凸透镜的光路图如图所示，由图可知圆形光斑可能在 1 或 2 的位置. 若使凸透镜稍远离白纸光斑变大，则圆形光斑只能在 2 位置，由几何关系可知：$\frac{OF}{FC}=\frac{AO}{BC}=\frac{2}{1}$，所以 $CF=\frac{1}{2}OF=\frac{1}{2}\times 12\ \text{cm}=6\ \text{cm}$，所以此时透镜到白纸的距离为 $OC=OF+FC=12\ \text{cm}+6\ \text{cm}=18\ \text{cm}$.

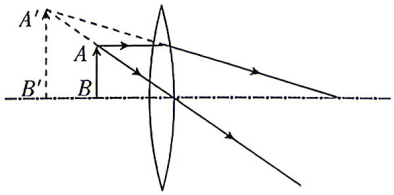


12. 如图所示



解析：根据凹透镜的三条特殊光线：延长线过另一侧焦点的光线经凹透镜折射后将平行于主光轴；根据凸透镜的三条特殊光线可知，平行于主光轴的光线经凸透镜折射后将过焦点.

13. 如图所示



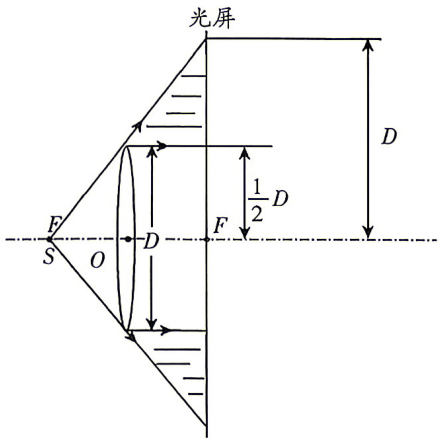
解析：已知 $A'B'$ 是 AB 通过凸透镜成的像，对于从 A 点发出的平行于主光轴的光线，经凸透镜折射后，折射光线的反向延长线会通过 A'；对于从 A 点发出的过光心的光线，经凸透镜后传播方向不变，其反向延长线也会通过 A'.

14. （1）几乎不变　（2）折射　$\frac{3}{4}\pi D^2$

解析：（1）先将凸透镜和光屏的位置固定，将光源从紧贴凸透镜的位置缓慢向外移动到某一位置，光屏上出现一个与透镜直径相近的光斑，说明此时光源正好在透镜的焦点上，从光源发出的光经透镜折射后平行于主光轴，在光屏上形成与透镜直径相近的光斑；再将光屏远离透镜，移动的过程中，光屏上光斑的大小几乎不变，因此光源到凸透镜的距离即为凸透镜的焦距.

（2）透镜边缘以外的光线沿直线传播，边缘以内的光线会发生偏转，二者之间会形成一个没有光线的黑色区域，这就是暗环，因此暗环形成的原因是：透镜外侧沿直线传播的光与经透镜折射的光在屏上形成无光区.

若光源在左焦点处，光屏在右焦点处，如图所示：



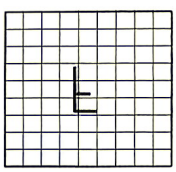
图中凸透镜正好相当于大三角形的中位线，那么圆环大圆的直径就是 $2D$，半径是 D，小圆的直径

就是 D，半径就是 $\frac{D}{2}$，那么暗环的面积为 $\Delta S=\pi D^2-\pi\left(\frac{D}{2}\right)^2=\frac{3}{4}\pi D^2$.

三、 凸透镜成像的规律

第 1 课时　探究凸透镜成像的规律

1. C　解析：A. 由凸透镜成像规律可知，实像总是倒立的，虚像总是正立的，故 A 正确，不符合题意；B. 由凸透镜成像规律可知，物体位于一倍焦距和二倍焦距之间时，凸透镜成放大的实像，物体位于二倍焦距以外时成缩小的实像，故 B 正确，不符合题意；C. 凸透镜成实像时，物近像远像变大，即物体离凸透镜越近，所成的像越大，故 C 错误，符合题意；D. 当物距小于焦距时，凸透镜成正立、放大的虚像，像与物体在凸透镜的同侧，故 D 正确，不符合题意. 故选 C.
2. C　解析：发现光屏上出现的像只有中间清晰，两侧较模糊，说明中间部分的物距此时正好在光屏上成清晰的像，两侧部分的物距大于或小于中间部分的物距，故应适当扭转凸透镜，使凸透镜与光屏平行，在光屏上得到清晰的像，故选 C.
3. C　解析：由图知，物距大于像距，根据凸透镜成像规律得，此时凸透镜成的是倒立、缩小的实像，故 ABD 不符合题意，C 符合题意. 故选 C.
4. B　解析：不小心用手指指尖触摸了凸透镜，由于凸透镜的其他部分仍能会聚光线而成像，所以光屏上呈现的仍然是烛焰完整的像；因为此时凸透镜会聚光线的数量减少，所以此时的像比手指指尖触摸前的像要暗一些. 故选 B.
5. 10.0　左　解析：由题图可知，此时 $u=v=20.0$ cm，根据 $u=v=2f$，成倒立等大的实像，故该凸透镜的焦距为 $f=\frac{1}{2}u=\frac{1}{2}\times 20.0$ cm $=10.0$ cm. 固定凸透镜位置，他将蜡烛移到 15 cm 刻度处，此时物距增大，根据凸透镜成实像时，物远像近像变小可知，为了在光屏上得到清晰的像，接下来小明应该将光屏适当向左移动.
6. (1) 见解析　(2) 30　见解析图　(3) 靠近　变小　(4) 物距小于焦距　见解析　解析：(1) 实验中为使物体的像能够成在光屏的中心，应调整凸透镜、光屏、烛焰的中心大致在同一高度上. (2) 由图甲可知，物距为 50 cm − 20 cm = 30 cm，像距为 65 cm−50 cm = 15 cm，物距大于像距，成倒立、缩小的实像，光屏上的像相对于光源“F”上下颠倒，如图所示：



(3) 凸透镜成实像时，物远像近像变小，将光源移动到光具座 10.0 cm 处，物距增大，像距减小，应将光屏向靠近透镜方向移动，像变小. (4) 由图甲可知，此时物距 30 cm$>2f$ ①，像距 $f<15$ cm$<2f$ ②，由①② 得到 7.5 cm$<f<$15 cm，把光源移至光具座上 45.0 cm 刻度线处，此时物距为 50.0 cm − 45.0 cm = 5.0 cm，因为 7.5 cm$<f<$15 cm，所以物距小于焦距，成正立、放大的虚像，虚像和物体在凸透镜的一侧，要在光屏的一侧透过凸透镜进行观察.

7. C　解析：ABC. 把蜡烛、凸透镜和光屏置于光具座上，先固定好点燃的蜡烛和光屏，再移动凸透镜，当凸透镜距离蜡烛为 16 cm 和 24 cm 时，光屏上先后两次都呈现烛焰清晰的像，由光路的可逆性可知，第一次物距等于第二次的像距，第一次的像距等于第二次的物距，所以第一次物距是 16 cm，像距是 24 cm；第二次物距是 24 cm，像距是 16 cm；蜡烛和光屏之间的距离为 16 cm+24 cm = 40 cm，第一次物距小于像距，成倒立、放大的实像，第二次物距大于像距，成倒立、缩小的实像，第二次像比第一次小，故 C 正确，AB 错误；D. 在第二次中，成倒立、缩小的实像，物距 24 cm$>2f$ ①，像距 $2f>16$ cm$>f$ ②，由①和②得到 12 cm$>f>$8 cm，所以凸透镜的焦距不可能是 20 cm，故 D 错误. 故选 C.
8. D　解析：由题图可知，a 端位于一倍焦距与二倍焦距之间，故所成的像是放大的，b 端位于二倍焦距之外，故所成的像是缩小的，所以 a 端变粗，b 端变细. 故选 D.

技法点拨　1. 分段处理非均匀物体：对于跨不同物距区间的物体（如本题木棒跨越 $f\sim 2f$ 和大于 $2f$ 区域），需分段分析每部分的物距范围，再应用成像规律.
2. “粗细”即横向放大率：“变粗”代表像在垂直于主光轴方向放大→对应物距在 $f\sim 2f$ 之间；“变细”代表缩小→对应物距在大于 $2f$ 区域.
3. 图像整体非均匀变形：由于木棒两端物距不同，其像不再是等比例缩放，而是“近大远小”的非均匀放大、缩小，形成“一头粗一头细”的视觉效果.

9. D　解析：根据凸透镜成像规律可知，当物距大于凸透镜二倍焦距时，在距离透镜一倍焦距和两倍焦距之间成倒立、缩小的实像，当物距在一倍焦距和二倍焦距之间时，在距离透镜二倍焦距外成的是倒立、放大的实像，当物距等于二倍焦距时，在距离透镜二倍焦距处成倒立、等大的实像. 故 D 符合题意，ABC 不符合题意. 故选 D.
10. B　解析：由题意可知，光屏先后在 P 同侧的甲、乙两处得到烛焰清晰的像，且甲处的像比乙处大，根据物距变大，像距变小，像变小可知，像在不断地靠近凸透镜，因此凸透镜在乙的右侧，蜡烛在凸透镜的右侧，此时蜡烛在远离凸透镜，因此蜡烛向

右移动；由于甲处的像成在光屏上，因此甲处只能成实像，故 ACD 不符合题意；题中未提供物距和凸透镜的焦距，故乙处像可能放大、等大或缩小，故 B 符合题意.

11. 暗　左右小范围　大　解析：实验时为了使实验效果更明显，最好在光线较暗的环境中进行，便于观察成像. 为了判断光屏上的像是否最清晰，需要将光屏左右小范围移动，以改变光屏到凸透镜的距离，观察像是否变模糊. 图示位置，物距小于像距，根据凸透镜成像特点可知，此时成倒立、放大的实像，所以像的大小比烛焰大.

12. 5　变小　解析：当物距等于凸透镜二倍焦距时，像距也为二倍焦距，由图像可知凸透镜二倍焦距为 10 cm，凸透镜的焦距为 5 cm. 物体在凸透镜一倍焦距以外成实像，物体离透镜越远像越小，故把物体从距凸透镜 6 cm 处移动到距凸透镜 20 cm 处的过程中，像将变小.

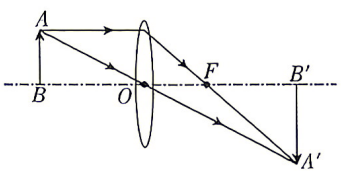
13. 物体方向　6　A、B、C　D、E　解析：由题可知，此时物距为 18 cm，像距为 12 cm，所以此时光屏上成倒立缩小的实像，根据光路的可逆性，当物距为 12 cm，像距为 18 cm 时，光屏上成倒立放大的实像，所以应该将凸透镜向物体方向移动 6 cm. 由凸透镜成像规律可知，当物体处在凸透镜一倍焦距以外时成倒立的像，即图中的 A、B、C 三点；当物体处在一倍焦距上或一倍焦距以内时，光屏上不能成像，即图中的 D、E 两点.

14. (1)③　下　小　(2)大于

解析：(1)如题图所示，发光物体到凸透镜的距离即物距大于二倍焦距，根据凸透镜成像规律可知，像距大于一倍焦距小于二倍焦距，故②④排除；又因为发光物体在透镜主光轴上方，根据过透镜光心的光线不改变传播方向可知像的位置在主光轴下方，故光屏上所成清晰的像在图中③的区域. 根据凸透镜成像规律，当物距大于二倍焦距时，成缩小、倒立的实像，所以像的箭头方向是竖直向下的；像的大小比发光物体要小.

(2)当物距小于一倍焦距时，在凸透镜右边看到的那个正立、放大的虚像是由光经过凸透镜的折射光线的反向延长线相交形成的，像在物的后方，故像到透镜的距离大于物体到透镜的距离.

15. 如图所示



解析：连接 AA' 与主光轴的交点为光心，即凸透镜的位置，过 A 点作平行于主光轴的光线经凸透镜折射与像的连线交主光轴于焦点 F.

16. (1)同一高度　点燃　(2)①②④⑤③　(3)向上　蜡烛　(4)2　(5)D　解析：(1)为了使像成在光屏中央，应调整烛焰的中心、凸透镜中心和光屏的中心在同一高度，因此应点燃蜡烛.

(2)蜡烛到凸透镜距离由远到近移动过程中，凸透镜成倒立的实像时，物近像远像变大；成正立的虚像时，物近像近像变小，可知正确顺序为①②④⑤③.

(3)蜡烛燃烧变短，根据过光心的光线传播方向不变可知，光屏上的像向上移动，此时需将蜡烛向上调节，保持烛焰的中心、凸透镜中心和光屏的中心还在同一高度，使像成在光屏中央.

(4)因为凸透镜中间厚，边缘薄，切去中间部分往中间凑紧后相当于两个透镜，光心位置改变了，上面的像下移，下面的像上移，错位将成 2 个像.

(5)将 A、B 点到主光轴的距离看成是物体的高度，根据凸透镜成实像时，物近像远像变大可知，B 点所成的像 B' 到主光轴的距离小于 A 点所成的像 A' 到主光轴的距离，故 ABC 错误，D 正确. 故选 D.

第 2 课时　凸透镜成像规律的应用

1. C　解析：A. 由图可知，通过透镜所成的像是正立、放大的虚像，此透镜为凸透镜，故 A 不符合题意；B. 由图可知，通过透镜所成的像是倒立、缩小的实像，此透镜为凸透镜，故 B 不符合题意；C. 由图可知，通过透镜所成的像是正立、缩小的虚像，此透镜为凹透镜，故 C 符合题意；D. 由图可知，通过透镜所成的像是倒立、放大的实像，此透镜为凸透镜，故 D 不符合题意. 故选 C.

2. A　解析：将点燃的蜡烛置于凸透镜的焦点以内，成正立、放大的虚像，虚像不能用光屏承接，故若将一不透明的光屏置于图中虚线处，则人眼观察到烛焰的像没有变化. 故选 A.

3. A　解析：蜡烛距凸透镜 20 cm 时，烛焰在光屏上成清晰的倒立、缩小像，说明物距大于两倍焦距，即 $u=20\ \text{cm}>2f$，则 $f<10\ \text{cm}$，故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

4. A　解析：盛水烧杯的有水部分是圆柱体，因此横向观察时相当于一个凸透镜，物距较小，此时相当于一个放大镜，使像“变胖”；纵向观察时相当于一个平面玻璃，像的高度不变，故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

5. 等大　15.0　凹透　解析：由题图可知，物距 $u=50.0\ \text{cm}-20.0\ \text{cm}=30.0\ \text{cm}$，像距 $v=80.0\ \text{cm}-50.0\ \text{cm}=30.0\ \text{cm}$，则物距等于像距，根据凸透镜成像规律可知，此时成倒立、等大的实像. 物距等于像距时，有 $u=v=2f=30.0\ \text{cm}$，解得 $f=15.0\ \text{cm}$. 凸透镜和光屏位置不动，将蜡烛远离凸透镜，物距会变大，像距会变小，为了再次获得清晰的像，需要使光线延迟会聚，故需要给凸透镜“戴上”合适的凹透镜.

6. 小于　虚　增大　解析：由图可知，成正立、放大的虚像，此时凸透镜相当于放大镜，物距小于一倍焦距，即此时透镜离她左眼的距离小于 15 cm，通过透镜看到小华的“眼睛”其实是一个放大的虚像；若想观察到倒立的“眼睛”，应增大物距，且随着物距增加，能看到倒立、放大的实像，倒立、等大的实像以及倒立、缩小的实像.

7. 缩小　将光屏向左移动（或用注射器将水凸透镜中的水抽出一部分）　解析：由图可知，此时物距大于像距，根据凸透镜成实像时，物距大于像距，成倒立、缩小的实像；将蜡烛向左移动一小段距离后，此时物距变大，根据凸透镜成实像时，物远像近像变小可知，此时像成在光屏的前方；保持水凸透镜、蜡烛的位置不变，为使光屏上再次成清晰的像，可以用注射器将水凸透镜中的水抽出一部分，使水凸透镜的凸度变小，对光的会聚能力变弱，将光线推迟会聚成像；或者将光屏适当向左移动.

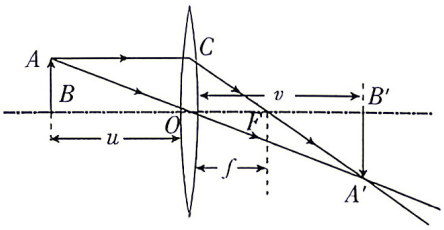
8. C　解析：凸透镜先贴着插图，然后逐渐远离，先是满足物距在一倍焦距以内，成正立、放大的虚像如图甲、乙；然后是物距在一倍焦距到两倍焦距之间，成倒立、放大的实像，且物距越远像越小，如图丁；最后是物距大于两倍焦距时，成倒立、缩小的实像，如图丙. A. 图甲成正立、放大的虚像，物距在一倍焦距以内，凸透镜与插图之间的距离不是最大，故 A 不符合题意；B. 图乙成正立、放大的虚像，物距在一倍焦距以内，凸透镜与插图之间的距离不是最大，故 B 不符合题意；C. 图丙成倒立、缩小的实像，物距大于两倍焦距，凸透镜与插图之间的距离最大，故 C 符合题意；D. 图丁成倒立、放大的实像，物距在一倍焦距到两倍焦距之间，凸透镜与插图之间的距离不是最大，故 D 不符合题意. 故选 C.

9. D　解析：由图得，$\frac{1}{u}-\frac{1}{v}$的图像是一条倾斜向下的直线，凸透镜的焦距满足 $u=v=2f$，根据图像有 $u=v$ 时，$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{u}+\frac{1}{u}=\frac{2}{u}=\frac{2}{2f}=10\ \mathrm{m^{-1}}$，解得 $f=0.1\ \mathrm{m}=10\ \mathrm{cm}$. A. 当 $u=10\ \mathrm{cm}=f$ 时，不成像，故 A 错误；B. 当 $f<u=15\ \mathrm{cm}<2f$ 时，成倒立、放大的像，故 B 错误；C. 当 $u=20\ \mathrm{cm}=2f$ 时，成倒立、等大的像，故 C 错误；D. 当 $u=25\ \mathrm{cm}>2f$ 时，成倒立、缩小的像，故 D 正确. 故选 D.

10. A　解析：装有水的杯子相当于凸透镜，两次都观察到铅笔放大的像，且由图示可知像与铅笔在凸透镜的同侧，则可知凸透镜成的是正立、放大的虚像，且图 2、3 中的铅笔均在凸透镜的一倍焦距之内；图 2 中的铅笔向前移，物距变小，由凸透镜成虚像的规律可知，像距变小，像变小；图 3 中的铅笔向后移动，物距变大，物距从小于 f 到大于 $2f$ 的过程中，像先变大后变小. 综上所述，A 正确.

11. C　解析：AB. 水球被气泡分为了两部分，中间是空气，气泡周围是水，这个时候整个水球就变成了两个透镜，外圈成为一个凸透镜，所以呈现出一个倒立的实像，内圈相当于变成了凹透镜，成正立的虚像，故 AB 错误；C. 若王亚平在凸透镜的焦距以内，成正立放大的虚像，内圈的凹透镜成一个正立的缩小的虚像，可能同时看到一大一小的两个正立像，故 C 正确. D. 倒立的像是凸透镜所成的像，如果将此水球离王亚平远一点，物距会变大，则所成的像会变小，故 D 错误. 故选 C.

12. A　解析：C. 由图可知，凸透镜在 50.0 cm 处，蜡烛在 30.0 cm 处，光屏在 70.0 cm 处，则物距 $u=50.0\ \mathrm{cm}-30.0\ \mathrm{cm}=20.0\ \mathrm{cm}$，像距 $v=70.0\ \mathrm{cm}-50.0\ \mathrm{cm}=20.0\ \mathrm{cm}$，$u=v$，则该凸透镜焦距 $f=\frac{u}{2}=\frac{20.0\ \mathrm{cm}}{2}=10.0\ \mathrm{cm}$，故 C 错误；A. 如图所示：



通过构建相似三角形，由几何关系可得焦距、物距、像距关系为 $\frac{1}{f}=\frac{1}{u}+\frac{1}{v}$，保持蜡烛的位置不变，若将凸透镜移至 M，M 在 45.0 cm 处，此时物距 $u_1=45.0\ \mathrm{cm}-30.0\ \mathrm{cm}=15.0\ \mathrm{cm}$，像距 $v_1=\frac{u_1f}{u_1-f}=\frac{15.0\ \mathrm{cm}\times10.0\ \mathrm{cm}}{15.0\ \mathrm{cm}-10.0\ \mathrm{cm}}=30.0\ \mathrm{cm}$，$45.0\ \mathrm{cm}+30.0\ \mathrm{cm}=75.0\ \mathrm{cm}$，则光屏在 P 处成清晰的像，P 处的位置在 O 点右侧 75.0 cm 处；将凸透镜移至 N，N 在 55.0 cm 处，此时物距 $u_2=55.0\ \mathrm{cm}-30.0\ \mathrm{cm}=25.0\ \mathrm{cm}$，像距 $v_2=\frac{u_2f}{u_2-f}=\frac{25.0\ \mathrm{cm}\times10.0\ \mathrm{cm}}{25.0\ \mathrm{cm}-10.0\ \mathrm{cm}}\approx16.7\ \mathrm{cm}$，$55.0\ \mathrm{cm}+16.7\ \mathrm{cm}=71.7\ \mathrm{cm}$，则光屏在 Q 处成清晰的像，Q 处的位置在 O 点右侧 71.7 cm 处，故 A 正确；B. 光屏在 P 处时的像距 $v_1=30.0\ \mathrm{cm}$，光屏在 Q 处时的像距 $v_2=16.7\ \mathrm{cm}$，则 $v_1>v_2$，根据凸透镜成像规律，物体大小一定，像距越大、像越大，则在 P 处的像比在 Q 处的像大，故 B 错误；D. O 点在 70.0 cm 处，P 处的位置在 O 点右侧 75.0 cm 处，则 $OP=75.0\ \mathrm{cm}-70.0\ \mathrm{cm}=5.0\ \mathrm{cm}$，$Q$ 处的位置在 O 点右侧 71.7 cm 处，则 $OQ=71.7\ \mathrm{cm}-70.0\ \mathrm{cm}=1.7\ \mathrm{cm}$，$OP>OQ$，故 D 错误. 故选 A.

13. 放大　75　逆时针　解析：由题图可知，此时在光屏上得到了一个清晰的像，说明是实像，且蜡烛到凸透镜的距离小于光屏到凸透镜的距离，即物距小于像距，成倒立、放大的实像. 由题图可知，此时

蜡烛到凸透镜的距离，即物距为 25 cm，光屏到凸透镜的距离，即像距为 40 cm，当把蜡烛移到 10 cm 刻度线处，此时物距为 40 cm，根据光路的可逆性可知，此时像距为 25 cm，即将光屏移到 75 cm 刻度线处可再次得到清晰的像，成倒立缩小的实像.若将蜡烛换成一个指针发光的钟表，其表面正对透镜，因为成倒立的像，上下左右全部颠倒，表针正常是顺时针转动，当人眼从如题图所示的位置观察时，看到的指针所成的像做逆时针转动.

14. 4 cm<f<6 cm　解析：当物体距离凸透镜 8 cm 时，在透镜另一侧光屏上成一个清晰的放大的实像，可得 f<8 cm<2f，解得 4 cm<f<8 cm，把凸透镜向光屏方向移动 4 cm，则在光屏上又成一清晰的缩小的像，可得 4 cm+8 cm>2f，解得 f<6 cm，综上可得，凸透镜的焦距范围是 4 cm<f<6 cm.

15. D　B　解析：凸透镜切去中间部分后，若保持原位置不动，则上下两部分的光心仍在 O 点；但再拼接起来，此时两个部分的光心就不在同一点了，相当于两个透镜，光心位置改变了，两个凸透镜将成两个完整的像，故选 D；物体由无数个点组成，物体上任一点有无数条光线射向凸透镜，经凸透镜折射后，无数条光线会聚成该点的像，把阴影部分用黑纸遮挡起来，还有光线经另外的部分透过透镜成像，成一个完整的像，只是像的亮度变暗了，故选 B.

易错提醒　1. 不要认为“透镜缺了一块就不能成完整像”——只要光线路径未被完全阻断，仍可成完整像.

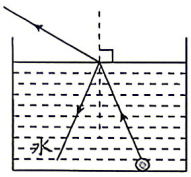
2. 不要误认为“分割后一定成两个完整像”——若分割后两部分折射中心错位，可能导致像错位或重影，形成“不完整视觉效果”.

16. C　解析：ABC. 如果凸透镜放在 C 点右侧，那么当点光源放在 A 点时，成像在 A 点左侧或凸透镜右侧，不会在 B 点成像，所以不可能；如果凸透镜放在 B、C 点之间，那么当点光源放在 A 点时，成像在 A 点左侧或凸透镜右侧，不会在 B 点成像，所以不可能；如果凸透镜在 A、B 之间，则当光源在 A 点时，像在透镜另一侧，说明成实像，根据光路的可逆性，当点光源在 B 点时就会在 A 点成实像，而不是成像在 C 点，所以不可能.所以透镜不可能在 A、B 和 B、C 之间，此时凸透镜只能放在 A 点的左侧，将点光源放在 A 和 B 点时，均成正立放大的虚像，故 AB 不符合题意，C 符合题意；D. 凸透镜放在 A 点的左侧，当将点光源放在 C 点时，若此时物距大于一倍焦距，能成倒立的实像，实像在凸透镜的左侧，故不可能在 B 点成实像，故 D 不符合题意. 故选 C.

17. (1)D　(2)BC　解析：(1)将“F”光源先贴着凸透镜，然后将光源逐渐远离凸透镜的过程中，物距从一倍焦距以内到一倍和二倍焦距之间，再到二倍焦距以外，先成正立、放大的虚像，再成倒立、放大的实像，倒立、等大的实像，最后成倒立、缩小的实像，所以排序是 D→C→B→A，故 D 符合题意，ABC 不符合题意. 故选 D.(2)将光源移至 30.0 cm 刻度线处时，在光具座上无论怎样移动光屏，都不能得到清晰的像.可能是像距太大，为了在光屏上成像，更换焦距大于 15.0 cm 的凸透镜，像距更大，在光具座上移动光屏不可能成像，故 A 不符合题意，可以加一个凸透镜对光线会聚，故 B 符合题意；也可以移动透镜增大物距和减小像距，故 C 符合题意.故选 BC.

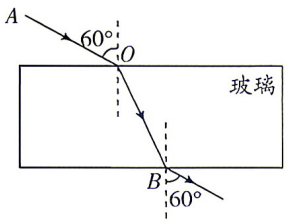
专题训练 6　光的折射与透镜作图

1. 如图所示



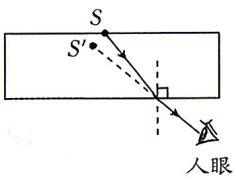
解析：根据光的反射定律可知，反射角等于入射角，在法线左边的水中，画出对应的反射光线；根据光的折射规律可知，当光从水中斜射入空气中时，折射光线向水面靠近，折射角大于入射角，据此在法线左边的空气中画出大致的折射光线.

2. 如图所示



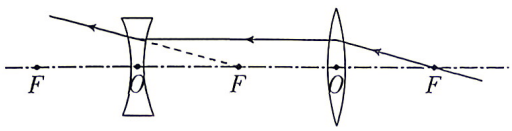
解析：光路具有可逆性，光线经 B 点折射后射出玻璃，折射角等于光线从空气斜射入玻璃时的入射角，等于 60°.

3. 如图所示



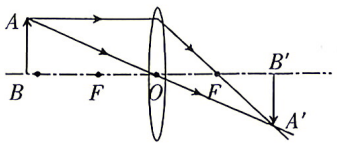
解析：太阳光照射到钢笔后到达 S 点，反射出来的光在玻璃中沿直线传播，然后从玻璃中斜射入空气中时，折射光线会向远离法线的位置偏折，进入人眼被看到.人的眼睛逆着光线沿直线看到的是钢笔的虚像 S'.

4. 如图所示



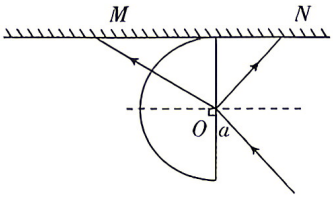
解析：过凸透镜焦点的光线经凸透镜折射后折射光线平行于主光轴，平行于主光轴的光线经过凹透镜折射后，折射光线的反向延长线过凹透镜的焦点.

5. 如图所示



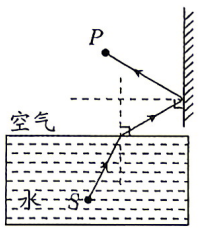
解析：连接 A 与凸透镜的光心 O 并延长；过 A 点画出平行于主光轴的入射光线交凸透镜于一点，连接该点和凸透镜右侧的焦点 F 并延长，两条折射光线交于 A' 点（即为 A 点的像点），过 A' 点作主光轴的垂线，交主光轴于 B'，$A'B'$ 即为物体 AB 所成的像.

6. 如图所示



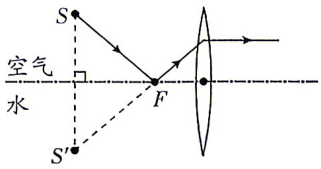
解析：因为激光斜射入半圆形玻璃砖圆心 O，在界面既发生反射又发生折射，反射时，根据光的反射定律，反射角等于入射角，作出反射光线；折射时，光从空气中斜射入玻璃中，折射角小于入射角，在光线从半圆形玻璃射入空气中时，传播方向不变，即折射光线靠近法线射向屏幕.

7. 如图所示



解析：根据光的反射定律可知，反射角等于入射角，过入射点作法线与平面镜垂直，根据反射角等于入射角确定入射光线，标上反射现象中入射光线的箭头，入射光线与水面的交点为折射的入射点，连接此入射点与 S 即为入射光线.

8. 如图所示



解析：平静的水面是一个平面镜，平面镜所成的像与物体大小相等、到平面镜的距离相等，像与物的连线与平面镜垂直.从 S 向水面作垂线，然后延长至 S'，使 S' 和 S 到平面镜的距离相等，S' 就是 S 的像.过凸透镜焦点的光线经凸透镜折射后平行于主光轴，连接 S' 和折射光线的起点，作出折射光线的入射光线，同时也是入射光线的反射光线，该光线与主光轴的交点就是焦点 F，同时也是入射点，连接 S 和 F，就是入射光线.

专题训练 7　凸透镜的动态成像问题

1. D　解析：A. 由题图可知，物体放在三个位置所成的像均为倒立的像，根据凸透镜成像规律，倒立的像均为实像，故 A 正确，不符合题意；B. 根据凸透镜成实像时，物近像远像变大，可知物体在位置 A 处时对应成像在 L 处，故 B 正确，不符合题意；C. 根据凸透镜成实像时，物近像远像变大，可知物体在位置 B 处时对应成像在 K 处，故 C 正确，不符合题意；D. 根据凸透镜成实像时，物近像远像变大，可知物体在位置 C 处时对应成像在 M 处，由题图可知此时成像为倒立、放大的实像，所以 C 处应在距离凸透镜一倍焦距到二倍焦距之间，所以焦点在 C 点到凸透镜之间，故 D 不正确，符合题意.故选 D.

2. B　解析：A. 第 4 次实验时，物距小于像距，根据凸透镜成像规律可知，此时成倒立、放大的实像，故 A 错误；B. 光的折射中，光路是可逆的，第 1 次实验数据中物距为 50 cm，像距为 12.5 cm，则当 $u=12.5$ cm 时，像距一定为 $v=50$ cm，故 B 正确；C. 表中第 3 次实验时，物距等于像距，且成实像，此时物距 $u=2f=20$ cm，则焦距为 $f=\frac{u}{2}=\frac{20\text{ cm}}{2}=10$ cm，故 C 错误；D. 第 2 次实验中物距小于第 1 次实验，根据凸透镜成像规律“成实像时，物近像远像变大”可知，第 2 次光屏所成的像比第 1 次成的像大，故 D 错误.故选 B.

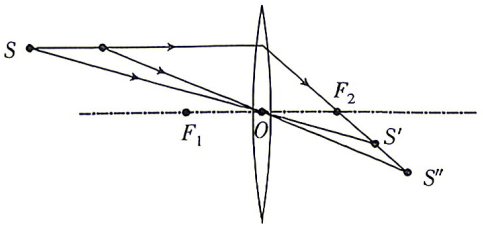
3. A　解析：蜡烛放在 A 处时物距为 $u=50.00\text{ cm}-23.00\text{ cm}=27.00$ cm，满足当物距大于 2 倍焦距时，像距在1 倍焦距和 2 倍焦距之间，成倒立、缩小的实像，此时像距为 $10.00\text{ cm}<C-50.00\text{ cm}<20.00$ cm，则 $60.00\text{ cm}<C<70.00$ cm，即 C 位置在 60.0 cm 至 70.0 cm 之间；保持透镜位置不变，将蜡烛移到 B 处时物距为 $u'=50.00\text{ cm}-30.00\text{ cm}=20.00$ cm，物距等于 2 倍焦距，则像距也为 2 倍焦距，成倒立、等大的实像，此时 C 位置在 70.00 cm 处，应向右移动光屏；在此过程中像距一直小于物距，则光屏移动距离 $L_{屏}$（像距变化量）小于蜡烛移动距离 $L_{烛}$（物距变化量）.故选 A.

知识拓展　关键结论：

当物体在 $2f$ 以外移动时，物移距离>像移距离；

当物体进入 $f\sim2f$ 之间时，物移距离<像移距离.

4. D　解析：点光源发出无数条光线，取其中的两条：



平行于主光轴的入射光线经过凸透镜折射后经过焦点，过光心的入射光线其传播方向不变，两条折射光线的交点 S' 即为点光源 S 通过凸透镜成的像，当点光源在远处时成像在 S'，当点光源移到近处时，成像在 S''，两者比较可以确定像 S'' 是沿 F_2 与 S' 连线远离凸透镜方向，且像远离的速度逐渐变大. 故 ABC 不符合题意，D 符合题意. 故选 D.

5. B　解析：A. 读图 2 可以知道，某次物体通过凸透镜乙成像时，物距与像距都为 10 cm，则此时物距与像距都等于焦距的 2 倍，则乙的焦距为 $f=\frac{1}{2}u=\frac{1}{2}\times 10\ \text{cm}=5\ \text{cm}$，故 A 错误；BD. 此时烛焰通过乙成像，像距为 20 cm，乙的焦距为 5 cm，即像距大于 2 倍焦距，成的是放大的实像，则此时物距大于 1 倍焦距 5 cm 且小于 2 倍焦距 10 cm，原来蜡烛距离透镜 20 cm，现在到透镜的距离小于 10 cm，则蜡烛移动的距离大于 10 cm，故 B 正确，D 错误；C. 若不移动蜡烛，更换焦距较小的透镜后，像距减小，故应将光屏向左移动才能在光屏上得到清晰的像，故 C 错误. 故选 B.

6. D　解析：AB. 圆柱形玻璃杯装有水后，形成一个中间厚、边缘薄的凸透镜，由图可知此时透过水杯看到变“胖”的老鼠是倒立、放大的实像，故 AB 错误；C. 将漫画逐渐靠近水杯，即物距减小，而当物距小于焦距时，成正立、放大的虚像，透过水杯看到的老鼠是向右跑的，故 C 错误；D. 将漫画离水杯远一些，即物距变大，像距变小，像变小，则透过水杯看到的老鼠会变“瘦”一些，故 D 正确. 故选 D.

7. A　解析：由题图可知，此时像在凸透镜的右下方，若要将透镜成的像“理”字挪至透镜中央，像应向左上方移动，根据凸透镜成像规律可知，凸透镜成缩小像时，像与物是倒立的，因此书本应向右下方移动，故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

8. D　解析：当放大镜贴着七星瓢虫时，物距小于一倍焦距，根据凸透镜成像规律，此时成的是正立、放大的虚像，对应图②. 继续远离，物距超过一倍焦距后，成倒立的实像，先放大后缩小，对应图①④③. 根据上述分析，正确的成像顺序为②①④③，故 D 符合题意，ABC 不符合题意. 故选 D.

9. 丁　戊丙乙　解析：圆柱形玻璃杯中注入水相当于凸透镜，玻璃杯后白纸上的水平箭头为物体. 丁图中的像是倒立、变粗的像，由于玻璃杯上下的形状是相同的，故像在上下方向的大小是不变的，故丁图不可能. 开始白纸在一倍焦距之内，箭头成正立、放大的虚像，成的像如图戊，将白纸逐渐远离杯子的过程中，当箭头在一倍焦距和二倍焦距之间时可以成倒立、放大的实像，成的像如图丙，当箭头在凸透镜的二倍焦距以外时可以成倒立、缩小的实像，成的像如图乙，所以依次观察到的情景是戊丙乙.

易错提醒　模型建立：玻璃杯+水≈凸透镜

1. 圆柱形玻璃杯装满水后，其横向（左右方向）截面呈弧形，对光线有会聚作用，可等效为凸透镜.
2. 但其纵向（上下方向）截面是平直的，不改变上下尺寸，因此像在上下方向不变形，只在左右方向发生放大、缩小、倒立等变化.

10. （1）见解析　（2）见解析　解析：（1）分析比较图（b）、（c）和（a），（b）、（c）成正立放大的虚像，且所成虚像越来越大. 根据物距 $u_b<u_c$，图（c）的像大于图（b）的像知，成虚像时物距越大，像越大. 故可得出初步结论：同一物体经同一凸透镜成虚像时，物距越大，像越大.

（2）将图（c）和（d）与（a）相比较，成正立放大的虚像，且（d）的像大于（c）的像. 根据 $f_1>f_2$，物距 $u_c=u_d$ 可知，物距相同时，焦距越大像越小. 故可得出初步结论：同一物体经不同的凸透镜成虚像时，物距相同，焦距越大，像越小.

四、 透镜的应用

第 1 课时　眼球与视力矫正

1. B　解析：人眼的晶状体相当于凸透镜，视网膜相当于光屏，物体在视网膜上成倒立、缩小的实像. A. 物体通过放大镜成正立、放大的虚像，故 A 不符合题意；B. 照相机的镜头是凸透镜，物距大于 2 倍焦距，成倒立、缩小的实像，与人眼的晶状体成像原理相同，故 B 符合题意；C. 投影仪的镜头是凸透镜，物距大于 1 倍焦距小于 2 倍焦距，成倒立、放大的实像，故 C 不符合题意；D. 平面镜成等大的虚像，故 D 不符合题意. 故选 B.

2. A　解析：由题图可知，患者眼球中的晶状体太厚，折光能力太强，形成的物像就会落在视网膜的前方，形成近视眼，因此应戴近视眼镜即凹透镜加以矫正. 故选 A.

3. D　解析：从图中看到透过眼镜片看到的玩具“兔子”是正立、缩小的像，凹透镜对光线有发散作用，能成正立、缩小的虚像；近视眼是由于晶状体太厚，折光能力太强，像成在视网膜前方，需要戴凹透镜来矫正，使光线发散后，成像在视网膜上，所以该眼镜片是凹透镜，可用于矫正近视眼，故 ABC 不符合题意，D 符合题意. 故选 D.

4. 薄　焦距　缩小　凹　解析：同学们眺望远方时，晶状体变薄，晶状体的焦距发生变化，晶状体把光

线会聚到视网膜上，成一个倒立、缩小的实像.有些同学看不清远处的景物，是因为晶状体的厚度变大，像成在了视网膜的前方，需要戴凹透镜进行矫正，利用凹透镜的发散作用，把光线的会聚点移到视网膜上，呈现一个清晰的像.

5. 照相机　远　凸　解析：人的眼睛与照相机的成像原理相同，都是成倒立、缩小的实像.晶状体太薄，导致晶状体对光线的会聚能力变弱，看近处物体时，像成在视网膜后方，所以爷爷眼睛的问题是因为晶状体太薄造成的远视眼.远视眼是由于看近处物体时，像呈在视网膜后方，所以应该戴会聚透镜，即凸透镜，使光线提前会聚.

6. 投影仪　照相机　放大镜　解析：显微镜中，靠近被观察物体的是物镜，物体在物镜的一倍焦距和二倍焦距之间，成倒立、放大的实像，与投影仪的原理相同.望远镜的物镜成倒立、缩小的实像，成像原理与照相机相同；目镜成正立、放大的虚像，与放大镜的成像原理相同.

7. A　解析：AB.甲图，远处的光线经晶状体后会聚在视网膜前，晶状体的折光能力太强，是近视眼形成的原因，需戴凹透镜矫正，凹透镜所成的像是正立、缩小的虚像，则丙图是凹透镜，即甲图反映了近视眼的形成原因，需戴丙图中的眼镜对视力进行矫正，故 A 正确，B 错误；CD.乙图，近处的光线经晶状体后会聚在视网膜后，晶状体的折光能力太弱，是远视眼形成的原因，需戴凸透镜矫正，当物距小于一倍焦距时，凸透镜成的是正立、放大的虚像，则丁图是凸透镜，即乙图反映了远视眼的形成原因，需戴丁图中的眼镜对视力进行矫正，故 CD 错误.故选 A.

8. D　解析：A. 显微镜的物镜成倒立、放大的实像，目镜成正立、放大的虚像，故 A 错误；B. 望远镜的物镜成倒立、缩小的实像，目镜成正立、放大的虚像，故 B 错误；C. 显微镜最终成像与物体相比是倒立的，但最终成的是虚像，故 C 错误；D. 望远镜可以增大观察的“视角”，从而使我们看得更清楚，故 D 正确.故选 D.

9. C　解析：激光矫正近视，是对眼角膜进行手术，使其变薄，相当于一个凹透镜，使角膜和晶状体对光的偏折能力变弱，使成的像后移，直到移到视网膜上.图 A 角膜的中间和边缘一样厚，不符合题意；图 B 中间厚、边缘薄，属于凸透镜，不符合题意；图 C 中间薄、边缘厚，符合凹透镜的特点；图 D 由多块凹透镜组成，不符合题意.故选 C.

10. B　解析：A. 由图可知，此时物距大于像距，所以成倒立、缩小的实像，故 A 错误；B. 继续向水凸透镜内注水，会使凸透镜的焦距变小，透镜的聚光能力变强，光线会比之前提前会聚，相当于增大了物距，根据凸透镜成像时，物远像近像变小可知，要在光屏上成清晰的像，需要将光屏向透镜方向移动，而且像变小，故 B 正确；C. 将另一个透镜贴近水透镜左侧放置，向左移动蜡烛到某一位置，光屏上又呈现清晰的像，说明透镜的折光能力变弱，光线会比之前延后会聚，则该透镜是凹透镜，可以矫正近视眼，故 C 错误；D. 水凸透镜内有一个圆形纸片，会遮住一部分光线，经过凸透镜折射后仍会在光屏上成像，像仍完整但是会变暗，故 D 错误.故选 B.

11 凸透镜　左侧镜片　解析：由题意可知，透过眼镜看到铅笔的形状，左侧是正立缩小的虚像，右侧是正立、放大的虚像，根据凸透镜成像规律可知，右侧的镜片是凸透镜，左侧的镜片是凹透镜.要使光会聚于主光轴 MN 上的 c 点，则表明此时的透镜对光线有发散作用，需要放置凹透镜，即左侧的镜片.

12. 凸　物镜　缩小　实　放大　大　解析：开普勒望远镜的目镜和物镜都是凸透镜，物镜的作用是使远处的物体在焦点附近成倒立、缩小的实像，这个倒立缩小的实像正好落在目镜焦距内的位置，这个实像经过目镜成一个正立、放大的虚像，物镜的焦距较大.当被观察物体在物镜二倍焦距以外时，物体成一个倒立、缩小的实像，经过目镜成放大的虚像.视角的大小不仅与物体的大小有关，还与眼睛距离物体的远近有关，物体离我们越近，视角越大，看物体越清楚.

13. (1)凹　近　(2)0.25

解析：(1)由图可知，小明眼镜置于太阳光下，光线不能会聚，呈发散状.因此他戴的眼镜的镜片是凹透镜，用于矫正近视眼.

(2)眼镜片的度数(远视镜片为正，近视镜片为负)，就是镜片的透镜焦度乘 100 的值.镜片的透镜焦度为：$\frac{400\text{ 度}}{100}=4\ \text{m}^{-1}$，它的焦距：$f=\frac{1}{\Phi}=\frac{1}{4\ \text{m}^{-1}}=0.25\ \text{m}$.

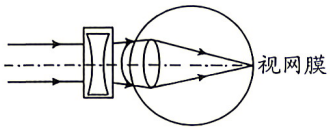
14. (1)物　很短　(2)实像　虚　(3)直线　倒立

解析：(1)显微镜的物镜成像原理相当于投影仪，物体在一倍焦距和二倍焦距之间，呈现倒立、放大的实像，小水滴接近圆形，中间厚、边缘薄，所以其相当于一个焦距很短的凸透镜，是当作显微镜的物镜来使用的.(2)小水滴成放大的实像后，这个实像要作为物体通过上方的凸透镜(相当于目镜)再次成像.所以要调节凸透镜与水滴之间的距离，使实像在凸透镜的一倍焦距以内，根据凸透镜成像规律，此时会再成放大的虚像.(3)透过凸透镜去观察小水滴时，为了使成像效果好，要使箭头、小水滴和凸透镜的中心在同一直线上；显微镜最终成的像是倒立的像，所以最终看到的箭头相

对于原来的箭头是倒立的.

归纳总结 1. 显微镜结构:由物镜和目镜组成,物镜靠近物体,目镜靠近眼睛.
2. 物镜作用:成倒立、放大实像.物体在 $f<u<2f$ 区间.
3. 目镜作用:成正立、放大虚像,物(即物镜所成实像)在 $u<f$ 区间.
4. 焦距要求:物镜焦距很短,以提高放大率并便于调焦.
5. 成像方向:经过两次成像后,最终像相对于原物体是倒立的.
6. 共轴调节:物体、物镜、目镜的中心需在同一直线(主光轴)上,保证成像清晰.

15. 如图所示



解析:凸透镜对光有会聚作用,凹透镜对光有发散作用.由题图中光线情况可知,光线经矫正视力的透镜后开始发散,说明是凹透镜,而矫正后折射的光线在视网膜上会聚成像.

16. (1)3 (2)B 凹 (3)抽取 (4)更小 见解析
解析:(1)由题意可知,图乙所示的 2 号凸透镜模拟晶状体,近视眼成像在视网膜前,近视眼的晶状体比正常人眼睛的晶状体对光的会聚能力更强,故模拟近视眼视物情况,选择图乙中的 3 号透镜替代 2 号透镜安装在光具座上后,光屏上的像变模糊.
(2)矫正近视眼使用凹透镜,将凹透镜放置于物与凸透镜之间,使成的像正好处于视网膜处,即应将水透镜置于光具座上的 B 点.当使用的凹透镜焦距合适时,光屏上呈现清晰的像,近视眼的成像情况得到改善.
(3)更换焦距更小的凸透镜模拟近视程度更严重的眼睛晶状体,物成的像在视网膜之前,且距离视网膜更远,使用凹透镜改善视网膜情况时,应使用对光线发散能力更强的凹透镜,即可用注射器抽取适量水.
(4)近视程度更严重的同学,其晶状体焦距更小,对光的会聚能力更强,故需用对光发散能力更强、焦距更小的凹透镜矫正.

第 2 课时 光学设备中的透镜应用

1. A 解析:A. 不同方向都能看到图案是光照在粗糙地面向各个方向反射,即发生了漫反射,故 A 正确;B. 该投影灯利用凸透镜将较小的图案放大为较大的像,应用了当凸透镜成实像时,物体位于一倍焦距和二倍焦距之间,成倒立、放大的实像的原理,与照相机原理不同,故 B 错误;C. 凸透镜成实像时,当物距变小时,像距会变大,像也会变大,故调小镜头与图片的距离,图案变大,故 C 错误;D. 地面上能看到放大的图案,是实像,故 D 错误.故选 A.

2. D 解析:ABC. 放大镜本质是一个凸透镜,对光线起会聚作用,观察时,蚂蚁应位于放大镜的一倍焦距以内,成的是正立、放大的虚像,像无法用光屏承接,故 ABC 错误;D. 凸透镜成虚像时,物距越小,像距越小,像也越小,将放大镜适当地靠近蚂蚁,成的像将变小,故 D 正确.故选 D.

3. D 解析:A. 摄像机的镜头是凸透镜,利用的是光的折射规律,故 A 错误;B. 摄像机镜头与照相机的镜头相似,都是凸透镜,故 B 错误;C. 摄像机拍摄时,物距大于凸透镜的二倍焦距,根据凸透镜成像规律,此时成倒立、缩小的实像,故 C 错误;D. 凸透镜成实像时,物距减小,则像距增大,像也会变大,所以足球向球门框上的镜头靠近的过程中,摄像机中足球的像将变大,故 D 正确.故选 D.

4. D 解析:①照相机中所成的像,属于凸透镜成像,成倒立、缩小的实像;②潜望镜中看到的景物的像,属于平面镜成像,成正立、等大的虚像;③针孔照相机内所成的像,属于小孔成像,成倒立的实像;④幻灯机屏幕上所成的像,属于凸透镜成像,成倒立、放大的实像;⑤使用放大镜看到的物体的像,属于凸透镜成像,成正立、放大的虚像.综上所述,成实像的是①③④,成虚像的是②⑤,成倒立的像是①③④,成正立的像是②⑤.故选 D.

5. 人脸 缩小 大于 20 cm 解析:有足够的光线照在物体上,成的像才更加清晰,当人靠近摄像头时,光源自动打开,主要是照亮人脸.摄像头相当于一个凸透镜,由题意知,镜头焦距为 10 cm,所以,人到镜头的距离应大于二倍焦距,也就是大于 20 cm 时,才会成倒立、缩小的实像.

6. 放大 增大 下 解析:当物距大于一倍焦距小于二倍焦距时,凸透镜成倒立、放大实像,投影仪是利用这一规律工作的.凸透镜成实像时,物距越小像距越大,像也越大,教室后排同学要求他将画面调得大一些,则应将凸透镜适当向下移动以减小物距,同时需要增大投影仪与屏幕的距离来增大像距.

7. A 解析:A. 由图可知,飞机所成的像较小,根据凸透镜成实像时,物远像近像变小,可知,拍摄该照片时照相机镜头离飞机更远一些,故 A 正确;B. 照相机成像利用的是凸透镜成像中,物距大于二倍焦距,成倒立、缩小的实像,即均成缩小的像,故 B 错误;C. 照相机镜头使用的是凸透镜,对光线具有会聚作用,故 C 错误;D. 若要使人手的像变大一些,根据凸透镜成实像时,物近像远像变大可知,应将镜头离手更近一些,故 D 错误.故选 A.

8. D 解析:由表中数据可知,当物距大于 0.5 m 时,

像距保持0.5 cm几乎不变，根据凸透镜成像特点可知，当物距远大于二倍焦距时，像距就接近焦距，由此可知手机镜头的焦距大约为0.5 cm，即0.005 m，故D符合题意.

知识拓展 手机摄像头属于“定焦”或“超直焦”系统，具特点包括：

1. 焦距极短（通常几毫米），使得日常拍摄时物距均远大于焦距.
2. 像距基本恒定，无须机械调焦结构.
3. 成像清晰、范围广（景深大），适合日常随手拍.
4. 依赖算法（数字对焦、图像处理）弥补物理对焦缺失.
5. 结构紧凑、成本低、便于集成.

9. C　解析：A. 不透明物体的颜色由它反射的色光决定.白色屏幕能反射所有颜色的光，这样观众才能看到屏幕上各种颜色的画面.黑色物体才吸收所有颜色的光，故A错误；B. 电影放映机是为了在屏幕上得到一个放大的像.根据凸透镜成像规律，当物体位于一倍焦距和二倍焦距之间，即$f<u<2f$时，成倒立、放大的实像.当物体位于二倍焦距以外，即$u>2f$时，成倒立、缩小的实像，这是照相机的原理，故B错误；C. 电影放映机将胶片上的画面放大投射到屏幕上，屏幕上得到的是一个倒立、放大的实像.这利用了凸透镜在物距$f<u<2f$时，成倒立、放大实像的原理，故C正确；D. 镜头上的每一点都会参与成像.如果一只小飞蛾停在镜头上，只是遮挡了部分光线，来自胶片上每一点的光线仍然可以通过镜头的其他部分折射后在屏幕上成像.因此，屏幕上的像仍然是完整的，但由于通过镜头的光线变少，像的亮度会变暗，故D错误.故选C.

10. D　解析：A. 由图和题意可知，该缩图透镜为凸透镜，成倒立、缩小的实像，故A正确；BC. 结合凸透镜成缩小实像的条件可知，掩膜位于缩图透镜二倍焦距之外，硅片到缩图透镜的距离（像距）在一倍焦距和二倍焦距之间，此投射原理与照相机的原理相同，故BC正确；D. 根据凸透镜成实像时，物远像近像变小的原理，缩图透镜相同，要减小硅片上的像，需将掩膜向上方移动，故D错误.故选D.

11. （1）正立　同　（2）远离　小　解析：（1）在眼睛前戴一个凸透镜，目的是便于观察仪表的细微之处，需要放大，根据凸透镜成像的规律可知，此时物距应小于一倍焦距，成放大、正立的虚像，物、像位于凸透镜的同侧.（2）根据凸透镜成像规律“成虚像时，物近像近像变小，物远像远像变大”可知，要想看到更大的像，他可以将凸透镜稍稍远离仪表.工匠师傅看到的是仪表正立、放大的虚像，仪表位于凸透镜一倍焦距以内，由于物体越接近焦点位置，虚像越大，所以在物距不变时，换用焦距越小的透镜，物体会越靠近焦点，此时看到的虚像会越大，因此工匠师傅想看到更大的像，在凸透镜和仪表距离不变时，换用焦距更小的透镜.

12. a　乙　解析：因为焦点在凸透镜的主光轴上，且平行于主光轴的光线经过凸透镜后会聚过焦点，所以a点是焦点.由题干中的照片可知：乙照片图像大，所以拍摄乙照片的时候焦距大，因为物距相同的时候，焦距越大，相当于物距越小，像距越大，所成的像就越大.

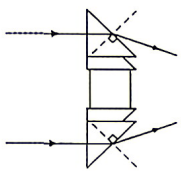
13. 倒立　缩小　20　解析：半透明膜相当于光屏，凸透镜的焦距为10 cm，窗外景物处于凸透镜的二倍焦距以外，此时成倒立、缩小的实像.因为外壳的长度为20 cm，即像距大于一倍焦距小于等于二倍焦距，根据凸透镜成像规律可知，蜡烛距凸透镜至少20 cm时，才可以在外壳内移动的半透明膜上得到清晰的烛焰的像.

14. （1）凸　（2）见解析图　（3）10　左

（4）10 cm$<l<$20　ㅋ

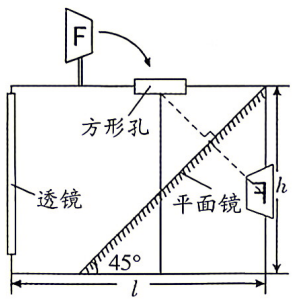
解析：（1）由图甲可知，“实验”二字被放大了，透镜起放大作用，是放大镜，说明该透镜是凸透镜.

（2）过折射点作法线，光从玻璃斜射入空气中，折射角大于入射角，如图所示



（3）由表中数据可知，第2次实验中物距和像距相等，成倒立、等大的实像，此时$u=v=2f=20$ cm，凸透镜焦距$f=10$ cm.由表中数据可知，物距是15 cm时，像距是30 cm，图丙中，“F”光源在23 cm刻度处，物距$u=17$ cm，由表格可知，此时像距应在20～30 cm间.图丙中光屏距离透镜30 cm，故光屏应适当向左移动，才能在光屏上得到清晰的像.

（4）由于平面镜所成的像与物关于镜面对称，此时平面镜所成像从透镜侧观察如图所示（ㅋ开口向里）：



为保证在正对透镜前方的屏幕上能看到一个放大的投影，物距大于一倍焦距小于二倍焦距，所以平面镜成的像到透镜距离大于10 cm小于20 cm，盒子长度l的范围为10 cm$<l<$20 cm.根据平面镜成像的特点可知“F”光源在平面镜中成的像ㅋ开口

朝里，经过凸透镜后成像应左右上下均颠倒，从透镜这一边观察屏幕，光屏上的图像形状是“ㅋ”.

技巧点拨 最后一空考查空间想象能力，可先作出“F”光源经过平面镜成的像（立体），判断“F”的开口方向，再根据凸透镜成像的特点，判断经透镜成的像的形状，进行选择.

专题训练8　光学设备与透镜调节

1. B　解析：摄像机与照相机成像原理相同，都成倒立、缩小的实像；在腾空而起的过程中，物距变大，根据“成实像时，物远像近像变小”可知，像变小，故B符合题意.
2. B　解析：照相机工作时物距大于二倍焦距，此时像距为60 mm，在一倍焦距与二倍焦距之间，即$f<60\ \text{mm}<2f$，故焦距范围30 mm$<f<$60 mm，此时的物距较大，像距较小，所以焦距略小于60 mm. 故选B.
3. B　解析：凸透镜成实像时，像距越大，则像越大；由题图可知，乙相机的像距（底片到镜头的距离）最小，像最小，所以照片B是用乙拍摄的，故B符合题意，ACD不符合题意. 故选B.
4. 后　凸　解析：当成像清晰时，像在感光器上，当手机再靠近时，物与像移动方向相同，即像会远离透镜，因此手机镜头过于靠近拍摄对象时，像成在感光器（相当于光屏）后. 若光线提前会聚，像就能成在光屏上，因此可以在手机镜头前放置凸透镜解决这个问题.
5. 增大　>　解析：凸透镜成实像时，物近像远像变大，半透明薄膜上的像太小，照相机靠近教学楼，物距减小，像距变大，需要增大两纸筒间的距离，才看到薄膜上清晰的像；由照相机的原理，物距大于二倍焦距，成倒立、缩小的实像可知，此时模型照相机的镜头与教学楼的距离大于16 cm.
6. A　解析：如题图所示，是投影仪成像，成的是倒立、放大的实像，物和凸透镜的相对位置不变的前提下，成清晰实像的像距是确定的. 屏幕右侧的字大且模糊，是因为到镜头的距离大于像距，左侧的字小且模糊，是因为到镜头的距离小于像距，故应增加左侧屏幕到镜头的距离，减小右侧屏幕到镜头的距离，故可将镜头略微左旋，故选A.
7. 放大　靠近　乙　解析：凸透镜焦距是15 cm，当手机和凸透镜相距20 cm时，$f<u<2f$，根据凸透镜成像规律可知，调节纸盒位置能在墙上成倒立、放大的实像；当凸透镜成实像时，物近像远像变大，所以为了使墙上的画面更大更清晰，小辉将纸板适当靠近凸透镜，并将纸盒远离白墙；为了有良好的观影效果，在墙上看到正立的画面，手机画面要倒置，应该选择图b中的乙方式放置.
8. （1）漫　（2）倒立　B　（3）大

   解析：（1）银幕表面较为粗糙，镜头折射出来的光在银幕上发生了漫反射，反射光线射向四面八方，使坐在各个位置的观众都能看到银幕.

   （2）小明在银幕上看到了清晰的影像，是电影胶片通过凸透镜在银幕上成的倒立、放大的实像，因此这个影像相对于胶片上的图案是倒立的. 银幕上的影像是放大的，是因为胶片放在了距离镜头的一倍焦距和二倍焦距之间，像成在二倍焦距以外，像距大于物距，故B符合题意.

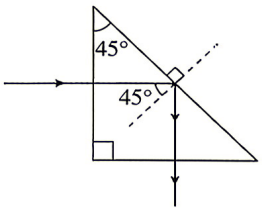
   （3）放映过程中影像大小超出了银幕边界，说明胶片成的像太大，即像距太大，要使影像缩小到银幕范围且仍然清晰，应使放映机镜头靠近银幕，缩小像距；还要将胶片到镜头的距离调大一些，即物远像近像变小.
9. D　解析：当将一个眼镜片放在凸透镜和烛焰之间时，光屏上的像是清晰的，撤去眼镜片，将光屏远离凸透镜，屏上再次得到清晰的像，可知撤去眼镜片后，折光能力变弱，像距变大；说明该眼镜片对光线有会聚作用，因此是凸透镜，属远视眼镜. 故D正确.
10. C　解析：AB. 眼睛相当于照相机，在视网膜上成倒立、缩小的实像，因此物距应大于二倍焦距，即此时光源放在透镜二倍焦距以外，在光屏上成倒立、缩小的实像，故AB错误；C. 根据凸透镜成实像时的特点，物远像近像变小，因此光源远离透镜时，要将光屏靠近透镜才能再次得到清晰的像，故C正确；D. 近视眼是因为晶状体太厚，对光线会聚能力太强，因此模拟近视眼的成因时需要向透镜里注水，故D错误. 故选C.
11. 放大　远离　变小　解析：指甲剪上的凸透镜是当作放大镜使用的，此时指甲盖位于凸透镜的一倍焦距以内. 根据凸透镜成像规律，当$u<f$时，成正立、放大的虚像. 当指甲盖离凸透镜稍远一些时，物距增大，像会离透镜更远，同时像也会变大. 所以爷爷想看到更大的像，要把放大镜远离指甲盖. 凸透镜的焦距越大，会聚光线的能力越弱，对光线的偏折程度越小. 当换成焦距更大的凸透镜时，指甲盖的光经透镜折射后，反向延长线相交的位置会更靠近透镜，成的像会变小.

专题训练9　光的折射与透镜相关实验

1. （1）不能　在　（2）左　（3）光的折射现象中，光路是可逆的　（4）①不会　②D

   解析：（1）实验时，光贴着光屏从空气射入水中，小明将F板向后折转一定的角度，即F板和入射光线所在的E板不处在同一平面内，则在F板上不能看到折射光，因为此时折射光线和入射光线在同一平面内.（2）保持入射光不动，继续加水，则入射点向

左上方平移，入射角不变，故折射角不变，则折射光线向左平移，所以会看到杯底的亮斑 B 向左移动.(3)让光沿着 BO 射向水面时，可看到折射光沿 OA 射出，这说明光的折射现象中，光路是可逆的.(4)①当光从空气射向玻璃时，折射光线向靠近法线处偏折，折射角小于入射角，所以不会发生光的全反射现象.②一束光垂直于三棱镜的一个面射入，则其传播方向不变，接着射到三棱镜的斜边处，作出法线，可知入射角为 45°，这一角度超过了该玻璃的临界角，所以在斜边处发生全反射现象，如图所示：



故正确的是 D 项，故选 D.

2. (1)10.0　(2)60~70 cm　缩小　实　(3)右　(4)C　(5)C

解析：(1)由图可知，光具座分度值为 1 cm，透镜在 50.0 cm 处，蜡烛在 70.0 cm 处，光屏在 30.0 cm 处，此时 $u = v = 70.0\ \text{cm} - 50.0\ \text{cm} = 50.0\ \text{cm} - 30.0\ \text{cm} = 20.0\ \text{cm}$，此时光屏上成清晰的像，即为实像，根据凸透镜成实像的规律，当 $u = v = 2f$ 时，成倒立、等大的实像，所以该凸透镜的焦距 $f = \frac{20.0\ \text{cm}}{2} = 10.0\ \text{cm}$.(2)由题可知，将凸透镜固定在 50 cm 刻度线处，蜡烛放在 10 cm 刻度线处，即 $u = 50.0\ \text{cm} - 10.0\ \text{cm} = 40.0\ \text{cm} > 2f$，根据凸透镜成像规律，当 $u > 2f$ 时，成倒立、缩小的实像，$f < v < 2f$，所以光屏应该移至 60.0~70.0 cm 范围内.(3)将发光物体移动到光具座上 44 cm 刻度线的位置，即 $u = 50.0\ \text{cm} - 44.0\ \text{cm} = 6.0\ \text{cm} < f$，此时成的是正立、放大的虚像，且像与物体在同一侧，所以为了观察到像，眼睛应该在透镜的右侧观察.(4)要能完成凸透镜“实像成像规律”的探究，要保证物距能调节至大于二倍焦距以外的位置，由图可知，凸透镜在 50.0 cm 处，左右两边距离凸透镜最远的距离为 50.0 cm，所以凸透镜的焦距需要 $2f < 50.0\ \text{cm}$，即 $f < \frac{50.0\ \text{cm}}{2} = 25.0\ \text{cm}$，故 AB 不符合题意，C 符合题意.故选 C.(5)用指尖触碰到凸透镜，凸透镜的其他部分仍能会聚光线成像，所以光屏上仍有烛焰完整的像，但由于部分光线被指尖挡住，会聚的光线减少，像的亮度变暗.故 AB 不符合题意，C 符合题意.故选 C.

3. (1)不是　见解析　(2)主光轴　缩小　(3)上　不能　(4)④　有　解析：(1)由于图乙中，光线没有平行于凸透镜的主光轴，此时在白板上形成的最小、最亮的光斑不是焦点.

(2)为使像能够完整呈现在光屏中央，组装器材时要调节烛焰中心和光屏中心在凸透镜的主光轴上.然后再将它们调节到图示位置，此时物距大于像距，根据凸透镜的成像规律可知，光屏上得到清晰的倒立、缩小的实像.

(3)实验进行了一段时间后，蜡烛会变短，根据“过光心的光线其传播方向不变”可知，光屏上的像会向上移动.凸透镜倾斜后移动光屏，光屏上蜡烛的像只有部分清晰，无法保证整体清晰.

(4)人眼在图戊的 2 处观察，此时物距小于一倍焦距，成正立、放大的虚像，即观察到的是图丙中的④像，此时有光线透过凸透镜进入人眼.

4. (1)40　投影仪　C　(2)注水　远视　(3)不能

解析：(1)由图甲可知此时的物距为 50 cm，像距为 20 cm，凸透镜成像时光路是可逆的，当物距为 20 cm 时，像距就为 50 cm，所以当水透镜移至 40 cm 刻度处时，光屏上又得到清晰的像.这时的像距大于物距，光屏上呈现倒立、放大的实像，与投影仪成像特点相同.通过凸透镜光心的光线传播方向不变，由图乙可知，用一厚纸板挡住 A 处的烛焰，光屏上 D 处没有像，C 处仍能得到一个清晰的像.

(2)蜡烛靠近水透镜，此时像成在光屏的右侧，要使像向左移，应增大水透镜的会聚能力，即向其中注水.或在水透镜前加一个凸透镜，即加一个远视眼镜镜片，增大对光的会聚能力，使像向左移.

(3)小明刚好通过透镜能看到小丽眼睛正立的像，说明小丽的眼睛在凸透镜一倍焦距以内，如题图丙所示，小明在凸透镜二倍焦距以外，通过凸透镜成的像在一倍焦距与二倍焦距之间，而小丽的眼睛在凸透镜一倍焦距以内，所以小丽不能看到小明清晰的像.

五、 人眼看不见的光

1. D　解析：红外线的热效应很强，红外云图是由卫星上设置的具有接收云层辐射热功能的红外线传感器完成的，云图上的黑白画面由辐射红外线的云层温度高低决定，这是利用了红外线的热效应比较强.故选 D.

知识拓展　为什么选红外线照相机？

1. 生还者体温(约 37 ℃)会持续发出远红外线，而周围废墟温度较低，存在明显温差.
2. 红外相机通过捕捉这种温差，形成“热图像”，即使在全黑、浓烟、粉尘中也能清晰定位生命体.
3. 技术成熟，已广泛用于地震搜救、军事夜视、消防救援等领域.

2. C　解析：验钞机发出的“光”是紫外线，遥控器发出的“光”是红外线，紫外线可用来杀灭细菌，红外线具有热效应，故 C 正确.

3. 使荧光物质发光(或消毒杀菌)　红外　解析：A、B 之间是太阳光经三棱镜色散后在屏上得到的彩色